

瓜豆模型—提高题

模型说明

“瓜豆模型”在初中几何中，常用来处理一类截长补短、把长线段与短线段建立和差关系的问题。

为了便于理解，可以把图中较长的一段想成“瓜”，把被补出来或截出来的较短线段想成“豆”。

什么时候考虑“瓜豆模型”

出现下面几类特征时，往往可以优先考虑“瓜豆模型”：

1. 题目目标是证两条线段相等，或求一条隐藏线段的长度，而图形中已经出现了“在边上截取一段等于另一段”的条件。
2. 图中有等腰三角形、等边三角形、正方形、矩形，这些图形自带对称，适合“补短”后做全等或相似。
3. 已知条件里有平行、角相等、中点、垂直，说明可以把“线段关系”转化为“角关系”或“相似关系”。
4. 题目中有动态点在边上运动，但某些长度和、差或比例始终不变，这时常常需要先“截长补短”再证明不变量。

使用步骤

1. 先看目标量是“哪一段长、哪几段短”。
2. 尝试在图中补出与已知线段相等的辅助线段。
3. 把“瓜”拆成两段“豆”，或把两段“豆”拼成一段“瓜”。
4. 再结合全等、相似、平行线、面积法、勾股定理完成证明或计算。

下面给出 10 道“瓜豆模型”专题提高题与难题，每题后附详细解答。

题目1

在等腰三角形 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ 。点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上，且

$$BD=CE$$

求证：

1. $AD=AE$ ；
2. $DE \parallel BC$ 。

若进一步已知 $AB=AC=13$ ， $BD=CE=5$ ， $BC=10$ ，求 DE 的长。

解析与答案

这是最典型的“瓜豆模型”题。

大边 AB, AC 是“瓜”，末端截去的 BD, CE 是“豆”。

因为

$$AB=AC, \quad BD=CE$$

所以

$$AD=AB-BD, \quad AE=AC-CE$$

从而

$$AD=AE$$

第 1 问得证。

再因为

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

且 D 在 AB 上， E 在 AC 上，根据基本比例线段定理的逆定理，可得

$$DE \parallel BC$$

第 2 问得证。

下面求长。

由

$$AD=AB-BD=13-5=8, \quad AE=8$$

又因为 $DE \parallel BC$ ，所以

$$\triangle ADE \sim \triangle ABC$$

相似比为

$$\frac{AD}{AB} = \frac{8}{13}$$

所以

$$\frac{DE}{BC} = \frac{8}{13}$$

即

$$DE=BC \cdot \frac{8}{13}=10 \cdot \frac{8}{13}=\frac{80}{13}$$

答： $DE=\frac{80}{13}$ 。

题目2

在等边三角形 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，点 E 在边 CA 上，且 $CD=CE$

求证：

- $AD=BE$ ；
- 若 $BC=12$ ， $CD=3$ ，求 AD 的长。

解析与答案

本题中， $BC=CA$ 是大“瓜”， $CD=CE$ 是截出的两颗“豆”。

考虑三角形 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$ ：

因为等边三角形中

$$AC=BC, \quad \angle ACD=\angle BCE=60^\circ$$

再加上

$$CD=CE$$

所以由边角边可得

$$\triangle ACD \cong \triangle BCE$$

于是对应边相等：

$$AD=BE$$

第 1 问得证。

下面求 AD 。

因为 $BC=12$ ， $CD=3$ ，所以

$$AC=12, \quad CE=3$$

在 $\triangle ACD$ 中，

$$AC=12, \quad CD=3, \quad \angle ACD=60^\circ$$

由余弦定理得

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2 \cdot AC \cdot CD \cdot \cos 60^\circ$$

即

$$AD^2 = 12^2 + 3^2 - 2 \cdot 12 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 144 + 9 - 36 = 117$$

所以

$$AD = \sqrt{117} = 3\sqrt{13}$$

答： $AD = 3\sqrt{13}$ 。

题目3

在直角等腰三角形 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上，且

$$AD = AE$$

求证：

- $CD = BE$ ；
- 若 $AB = AC = 8$ ， $AD = AE = 2$ ，求四边形 $DBCE$ 的面积。

解析与答案

本题中，两条相等的直角边是“瓜”，从顶点 A 截出的两段相等小线段是“豆”，图形具有轴对称背景，模型可以直接使用。

建立坐标系：

$$A(0,0), B(8,0), C(0,8)$$

则

$$D(2,0), E(0,2)$$

先证第 1 问。

由坐标可得

$$CD^2 = (2-0)^2 + (0-8)^2 = 4 + 64 = 68$$

$$BE^2 = (8-0)^2 + (0-2)^2 = 64 + 4 = 68$$

所以

$$CD=BE$$

第 1 问得证。

再求面积。

四边形 $DBCE$ 恰好等于大三角形 $\triangle ABC$ 去掉小三角形 $\triangle ADE$ 。

所以

$$S_{DBCE}=S_{\triangle ABC}-S_{\triangle ADE}$$

即

$$S_{DBCE}=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 8-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=32-2=30$$

答：四边形 $DBCE$ 的面积为 30 。

题目4

在正方形 $ABCD$ 中，点 E 在边 BC 上，点 F 在边 CD 上，且

$$CE=CF$$

求证：

1. $AE=AF$ ；
2. $EF\perp AC$ 。

若正方形边长为 6 ，且 $CE=CF=2$ ，求 EF 的长。

解析与答案

在正方形中，邻边相等、夹角为 90° ，非常适合“截长补短”。

设正方形边长为 a ，则

$$BC=CD=a$$

又因

$$CE=CF$$

所以从点 C 向两条邻边截去同样长的“豆”，点 E, F 关于对角线 AC 对称。

因此直接得到

$$AE=AF$$

并且

$$EF \perp AC$$

若用坐标验证，设

$$A(0,0), B(6,0), C(6,6), D(0,6)$$

因为 $CE=2$ ，所以

$$E(6,4), F(4,6)$$

于是

$$EF = \sqrt{(6-4)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

答： $EF=2\sqrt{2}$ 。

题目5

在正方形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 AD 上，且

$$AE=AF$$

求证：

- $CE=CF$ ；
- 若正方形边长为 10 ， $AE=AF=2$ ，求 CE 的长。

解析与答案

这是另一种常见的“瓜豆模型”：从同一个顶点向两条互相垂直且相等的边上截取相等小段。

设正方形边长为 a ， $AE=AF=x$ 。

建立坐标系：

$$A(0,0), B(a,0), D(0,a), C(a,a)$$

则

$$E(x,0), F(0,x)$$

于是

$$CE^2 = (a-x)^2 + a^2$$

$$CF^2 = a^2 + (a-x)^2$$

所以

$$CE^2=CF^2$$

从而

$$CE=CF$$

第 1 问得证。

当 $a=10, x=2$ 时,

$$CE=\sqrt{(10-2)^2+10^2}=\sqrt{64+100}=\sqrt{164}=2\sqrt{41}$$

答: $CE=2\sqrt{41}$ 。

题目6

在等腰三角形 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$ 。点 D 在边 AB 上, 点 E 在边 AC 上, 且

$$AD=AE$$

连接 BE, CD 。

求证:

- $BE=CD$;
- 若 $AB=AC=10, AD=AE=4, \angle A=120^\circ$, 求 BE 的长。

解析与答案

这是“从同一顶点截去相等短段”的标准瓜豆结构。

比较三角形 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ACD$:

有

$$AB=AC, \quad AE=AD, \quad \angle BAE=\angle CAD=\angle A$$

所以由边角边可得

$$\triangle ABE \cong \triangle ACD$$

从而

$$BE=CD$$

第 1 问得证。

下面求长。

在 $\triangle ABE$ 中,

$$AB=10, \quad AE=4, \quad \angle BAE=120^\circ$$

由余弦定理:

$$BE^2=AB^2+AE^2-2 \cdot AB \cdot AE \cdot \cos 120^\circ$$

因为

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

所以

$$BE^2=10^2+4^2-2 \cdot 10 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)=100+16+40=156$$

故

$$BE=2\sqrt{39}$$

答: $BE=2\sqrt{39}$ 。

题目7

在等边三角形 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E, F 分别在边 BC, CA, AB 上, 且

$$BD=CE=AF$$

求证: $\triangle DEF$ 为等边三角形。

若再已知 $AB=12$, $AF=3$, 求 DE 的长。

解析与答案

这是一道综合性较强的“瓜豆模型”题。

三条边都是同样长的“瓜”, 分别截下同样长的“豆”, 形成循环对称。

设

$$BD=CE=AF=x$$

则

$$AE=CD=BF=12-x$$

先证 $DE=EF$ 。

比较三角形 $\triangle CDE$ 与 $\triangle AEF$ ：

因为等边三角形中

$$CD=AE, \quad CE=AF, \quad \angle DCE=\angle EAF=60^\circ$$

所以

$$\triangle CDE \cong \triangle AEF$$

从而

$$DE=EF$$

同理可证

$$EF=FD$$

于是

$$DE=EF=FD$$

故 $\triangle DEF$ 为等边三角形。

下面求长。

已知 $AB=12$, $AF=3$ ，所以

$$x=3, \quad CD=12-3=9, \quad CE=3$$

在 $\triangle CDE$ 中，

$$CD=9, \quad CE=3, \quad \angle DCE=60^\circ$$

由余弦定理：

$$DE^2=9^2+3^2-2 \cdot 9 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}=81+9-27=63$$

所以

$$DE=3\sqrt{7}$$

答： $DE=3\sqrt{7}$ 。

题目8

在直角等腰三角形 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=90^\circ$ ， $AB=AC$ 。点 D 在边 BC 上。过点 D 作

$DE \parallel AC$ ， $DF \parallel AB$

分别交边 AB, AC 于点 E, F 。

求证：

1. $AE=CF$ ；
2. $AF=BE$ ；
3. 若 $AB=AC=12$ ，且 $AE:BE=1:2$ ，求矩形 $AEDF$ 的短边长与面积。

解析与答案

这是“瓜豆模型”与平行线分线段的结合题。

建立坐标系：

$A(0,0)$ ， $B(12,0)$ ， $C(0,12)$

因为点 D 在斜边 BC 上，所以设

$D(t, 12-t)$

则

$E(t, 0)$ ， $F(0, 12-t)$

于是

$AE=t$ ， $CF=12-(12-t)=t$

故

$AE=CF$

第 1 问得证。

同理，

$AF=12-t$ ， $BE=12-t$

所以

$AF=BE$

第 2 问得证。

第 3 问中，由

$$AE:BE=1:2$$

得

$$t:(12-t)=1:2$$

解得

$$2t=12-t, \quad 3t=12, \quad t=4$$

所以

$$AE=4, \quad AF=8$$

四边形 $AEDF$ 为矩形，其边长分别为 AE 与 AF 。
因此短边长为

$$4$$

矩形面积为

$$4 \times 8 = 32$$

答：矩形 $AEDF$ 的短边长为 4 ，面积为 32 。

题目9

在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AD=BC$ 。点 E 在腰 AD 上，点 F 在腰 BC 上，且

$$AE=BF$$

已知 $AB=8$ ， $CD=14$ ， $AD=BC=10$ ， $AE=BF=4$ 。

求：

1. 证明 $DE=CF$ ；
2. 证明 $EF \parallel AB \parallel CD$ ；
3. 求四边形 $EFCD$ 的周长。

解析与答案

先证第 1 问。

因为

$$AD=BC, \quad AE=BF$$

所以

$$DE=AD-AE=10-4=6$$

$$CF=BC-BF=10-4=6$$

故

$$DE=CF$$

第 1 问得证。

再证第 2 问。

因为

$$\frac{AE}{AD}=\frac{4}{10}=\frac{BF}{BC}$$

即

$$\frac{AE}{AD}=\frac{BF}{BC}$$

说明点 E, F 分别把两腰按相同比例分点。

在梯形中，连接两腰上对应比例点所得线段平行于底边，所以

$$EF\parallel AB\parallel CD$$

第 2 问得证。

下面求 EF 。

设

$$t=\frac{AE}{AD}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

则平行于底边的截线长度按线性变化，有

$$EF=AB+t(CD-AB)$$

即

$$EF=8+\frac{2}{5}(14-8)=8+\frac{12}{5}=\frac{52}{5}$$

所以四边形 $EFCD$ 的周长为

$$EF+FC+CD+DE=\frac{52}{5}+6+14+6$$

$$=\frac{52}{5}+26=\frac{52}{5}+\frac{130}{5}=\frac{182}{5}$$

答：四边形 $EFCD$ 的周长为 $\frac{182}{5}$ 。

题目10

在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=13$, $BC=10$ 。点 D 在边 AB 上, 点 E 在边 AC 上, 满足

$$BD=CE$$

连接 BE, CD , 交于点 P 。

求:

1. 证明 $BE=CD$;
2. 若 $BD=CE=5$, 求 $\triangle APE$ 与 $\triangle APD$ 的面积比;
3. 判断点 P 是否一定在 $\triangle ABC$ 的对称轴上, 并说明理由。

解析与答案

先证第 1 问。

由

$$AB=AC, \quad BD=CE$$

可得

$$AD=AE$$

再比较三角形 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ACD$:

有

$$AB=AC, \quad AE=AD, \quad \angle BAE=\angle CAD=\angle A$$

所以

$$\triangle ABE \cong \triangle ACD$$

从而

$$BE=CD$$

第 1 问得证。

第 2 问中, 由

$$AB=AC=13, \quad BD=CE=5$$

得

$$AD=AE=8$$

因此点 D, E 关于等腰三角形的对称轴对称。

对应地，直线 BE 与直线 CD 也关于对称轴对称，所以交点 P 必在对称轴上。

由于 D, E 关于对称轴对称，且

$$AD=AE$$

所以

$$S_{\triangle APE}=S_{\triangle APD}$$

即面积比为

$$1:1$$

第 3 问也就顺带解决了：

点 P 一定在 $\triangle ABC$ 的对称轴上。

理由是：

1. D, E 关于对称轴对称；
2. 直线 BE, CD 互为对称线；
3. 两条对称直线的交点必落在对称轴上。

这道题把“瓜豆模型”和“轴对称”结合在一起，是压轴题中很常见的综合套路。

总结

“瓜豆模型”的核心，不在于死记某一个结论，而在于看到下面这些信号时会主动联想：

1. 大边相等，小段也相等，可以直接做减法。
2. 从同一个顶点或对应顶点截取相等线段，往往能构造全等。
3. 正方形、等腰三角形、等边三角形里的“瓜豆关系”最稳定。
4. 如果图形缺少对称，就要警惕模型失效，必要时先举坐标反例检查。

真正会做这类题，不是因为背住了“瓜豆模型”四个字，而是能迅速判断：

这道题能不能把一条长线段拆成两条短线段，再把短线段关系转化为全等、相似或对称。